

历史人流预测模型

训练操作指南

组员交付版 · hourly-gradient-v1

本指南用于训练一个轻量、可解释的小时级人流预测模型。交付物将由项目负责人导入 Supabase, 并通过 Express API 提供给前端。

项目	职责范围	数据源	文档版本
QuietMel	仅模型训练与验证	City of Melbourne Pedestrian Counting System	1.0 / 2026-08-06

一句话目标 把近 3 个完整年份的小时人流记录, 按“传感器 × 星期 × 季节 × 小时”聚合, 输出每组的基准值、区间、梯度和质量标记。

1. 任务边界与最终交付

你负责把历史数据处理为固定格式的模型文件，并完成离线验证。项目负责人负责数据库、上传、后端接口和前端展示。

你需要完成

1. 下载并整理官方历史小时人流数据。
2. 按本指南规定的时间、单位和分组规则完成清洗与特征计算。
3. 编写可重复执行的训练脚本，不使用 Notebook 作为唯一交付物。
4. 输出 3 个规定文件，并完成字段、重复值、空值和指标检查。

你不需要完成

5. Supabase 建表、权限策略（RLS）或数据导入。
6. Express 路由、Vercel 部署或前端图表。
7. 实时 API 接入、用户登录或地图功能。

验收原则 同一份输入数据和相同参数必须得到一致的输出；所有字段名、枚举值和单位必须严格遵守本指南。

最终交付目录

```
model/
  train_crowd_profiles.py
  requirements.txt
  README.md
output/
  crowd_hourly_profiles.csv
  model_metadata.json
  validation_metrics.csv
```

2. 数据来源与原始字段

使用 City of Melbourne Open Data 的官方数据集：Pedestrian Counting System — Monthly Counts per Hour。

官方数据集 <https://data.melbourne.vic.gov.au/explore/dataset/pedestrian-counting-system-monthly-counts-per-hour/>

优先下载 Parquet；若官方只提供 CSV，也可使用 CSV。不要使用当前前端的实时接口响应代替历史训练数据。

原始字段	状态	处理规则
id	忽略	数据平台记录 ID，不参与建模
location_id	必需	传感器/地点稳定标识，按字符串读取
sensing_date	必需	观测日期，解析为本地日期
hourday	必需	小时，整数 0-23
direction_1	忽略	方向 1 计数，不用于 v1
direction_2	忽略	方向 2 计数，不用于 v1
pedestriancount	必需	该传感器在该小时的总人数
sensor_name	可选	只用于人工核对，不作为主键
location	可选	只用于人工核对位置

数据时间范围

每次训练默认选择当前年份之前的 3 个完整年份：

选择规则

start_year = current_year - 3
end_year = current_year - 1
例如在 2026 年执行时，使用 2023-01-01 至 2025-12-31。不要把不完整的当前年份混入训练集。

3. 固定数据约定

项目	固定值	说明
时区	Australia/Melbourne	日期、星期和小时均以墨尔本本地时间解释
day_of_week	0-6	0=Sunday, 1=Monday, ..., 6=Saturday
hour_of_day	0-23	直接来源于 hourday

项目	固定值	说明
summer	12, 1, 2	澳大利亚季节
autumn	3, 4, 5	澳大利亚季节
winter	6, 7, 8	澳大利亚季节
spring	9, 10, 11	澳大利亚季节
流量单位	persons/minute	输出统一为每分钟平均人数 (ppm)

小时总数转为分钟平均值

$\text{observed_ppm} = \text{pedestriancount} / 60$

不要把小时总人数直接写入 `baseline_ppm`。

4. 环境准备与运行方式

建议使用 Python 3.11 或更高版本。训练脚本必须可从命令行独立执行。

requirements.txt 最低依赖

```
pandas>=2.2,<3
numpy>=1.26,<3
pyarrow>=15,<22
```

命令行接口

```
python train_crowd_profiles.py --input pedestrian-counts.parquet --output-dir output
```

脚本需自动创建 `output` 目录，并在控制台打印：输入记录数、保留记录数、日期范围、传感器数量、输出分组数、被标记为 `low_sample/fallback` 的组数。

5. 数据清洗步骤

8. 读取文件时把 `location_id` 按字符串处理；只保留必需字段及可选核对字段。
9. 解析 `sensing_date`；无法解析的记录删除并计数。
10. 把 `hourday` 转为整数，删除不在 0-23 范围内的记录。
11. 把 `pedestriancount` 转为数值；删除空值和负数。零值允许保留。

12. 按默认规则筛选最近 3 个完整年份。
13. 使用 sensing_date 生成 day_of_week 和 season；使用 hourday 生成 hour_of_day。
14. 计算 $\text{observed_ppm} = \text{pedestriancount} / 60$ 。
15. 检查重复记录。若同一 location_id、sensing_date、hourday 出现多行，先记录数量，再取 pedestriancount 的总和；不得静默丢弃。
16. 保留清洗统计，用于写入 model_metadata.json。

禁止项 不得用 sensor_name 代替 location_id；不得把方向计数与 pedestriancount 再次相加；不得对负值取绝对值。

6. 分组与特征计算

训练数据的基础分组键固定为：

```
location_id × day_of_week × season × hour_of_day
```

每个分组使用其中全部 observed_ppm 样本计算下列特征：

输出字段	计算方法	用途
baseline_ppm	median(observed_ppm)	稳健基准预测值
trimmed_mean_ppm	mean(remove bottom/top 10%)	去掉两端各 10% 后的平均值
p25_ppm	25th percentile	预期低位区间
p75_ppm	75th percentile	预期高位区间
sample_count	count(observed_ppm)	该组有效样本数

分位数使用 pandas/numpy 默认线性插值即可，但 README 中必须注明。若样本数小于 10，trimmed mean 仍可计算；切片后为空时退回普通平均值。

7. 梯度模型

v1 不训练复杂机器学习模型。每个小时段使用当前基准值和下一小时基准值之间的斜率表示趋势。

小时梯度

$$\text{gradient_ppm_per_hour} = \text{next_hour_baseline_ppm} - \text{baseline_ppm}$$
小时内预测方程

$$\text{predicted_ppm}(t) = \text{baseline_ppm} + \text{gradient_ppm_per_hour} \times t$$

$t = \text{minute} / 60$ ，范围为 $0 \leq t < 1$ 。例如 10:30 的 $t=0.5$ 。

下一小时键的计算

17. hour 0-22：下一小时仍属于同一天、同一星期、同一季节。
18. hour 23：下一小时为次日 hour 0；day_of_week 加 1，并按 7 取模。
19. 跨季节边界：用实际日期推导下一小时的 season。不要假设次日季节一定相同。
20. 如果下一小时基准值不可用，gradient_ppm_per_hour 设为 0，并将质量标记提升为 fallback。

实现提示 为正确处理跨日和跨季节，建议先建立“日期样本 → 下一小时时间键”的映射，再连接到聚合结果；不要只用 hour+1。

8. 低样本与回退策略

sample_count	quality_flag	处理
≥ 10	ok	直接使用完整分组统计
5-9	low_sample	仍输出完整分组统计，但标记样本不足
< 5	fallback	依次使用下面的回退序列

回退顺序

21. 同一传感器 + 同一 day_of_week + 同一 hour_of_day，忽略 season。
22. 同一传感器 + weekday/weekend + 同一 hour_of_day，忽略具体星期和季节。
weekday=Monday-Friday；weekend=Saturday/Sunday。
23. 同一传感器 + 同一 hour_of_day，使用全部可用日期。

24. 仍无样本时保留该键，baseline/区间/梯度写 0，quality_flag=fallback，并在 metadata 中记录数量。

回退后的数值写入输出字段，但 sample_count 仍保留原始完整分组的样本数，以便下游知道为何发生回退。

9. 主输出文件：crowd_hourly_profiles.csv

文件编码必须为 UTF-8；列顺序、名称和枚举值必须完全一致。

```
location_id,day_of_week,season,hour_of_day,baseline_ppm,trimmed_mean_ppm,p25_ppm,p75_ppm,gradient_ppm_per_hour,sample_count,quality_flag,source_start_date,source_end_date,model_version
```

字段	类型	规则
location_id	text	非空；来自原始 location_id
day_of_week	integer	0-6；0=Sunday
season	text	summer/autumn/winter/spring
hour_of_day	integer	0-23
baseline_ppm	decimal	非负；最多 4 位小数
trimmed_mean_ppm	decimal	非负；最多 4 位小数
p25_ppm	decimal	非负；最多 4 位小数
p75_ppm	decimal	非负；最多 4 位小数
gradient_ppm_per_hour	decimal	可正可负；最多 4 位小数
sample_count	integer	原始完整分组有效样本数
quality_flag	text	ok/low_sample/fallback
source_start_date	date	YYYY-MM-DD
source_end_date	date	YYYY-MM-DD
model_version	text	固定 hourly-gradient-v1

唯一键

```
location_id + day_of_week + season + hour_of_day + model_version
```

该组合不得重复。数值字段不得出现 NaN、Infinity、-Infinity 或科学计数法。

示例记录

```
37,1,summer,8,12.7500,13.0241,9.5000,16.1000,2.3000,38,ok,2023-01-01,2025-12-31,hourly-gradient-v1
```

10. 元数据文件：model_metadata.json

该文件说明训练范围、规则和清洗结果。字段可扩展，但以下字段必须存在。

```
{
  "model_version": "hourly-gradient-v1",
  "generated_at": "2026-08-06T10:00:00+10:00",
  "timezone": "Australia/Melbourne",
  "source_dataset": "pedestrian-counting-system-monthly-counts-per-hour",
  "source_url": "https://data.melbourne.vic.gov.au/explore/dataset/pedestrian-counting-system-monthly-counts-per-hour/",
  "source_start_date": "2023-01-01",
  "source_end_date": "2025-12-31",
  "input_row_count": 0,
  "clean_row_count": 0,
  "dropped_row_count": 0,
  "duplicate_group_count": 0,
  "sensor_count": 0,
  "profile_row_count": 0,
  "quality_counts": {"ok": 0, "low_sample": 0, "fallback": 0},
  "unit": "persons_per_minute",
  "day_of_week_convention": "0=Sunday,...,6=Saturday",
  "season_convention": "Australian meteorological seasons",
  "gradient_method": "next_hour_baseline_minus_current_hour_baseline"
}
```

11. 离线验证

验证只用于判断模型是否可接受，不改变输出字段。把时间范围内最近 4 周作为测试集，其余记录作为训练集。

25. 按 sensing_date 排序，找到最大日期。
26. 测试集 = 最大日期往前 27 天至最大日期；训练集 = 更早的记录。
27. 只用训练集重新计算 profile。
28. 为测试集每条记录按 location_id/day_of_week/season/hour_of_day 查找预测值，并应用相同回退规则。
29. 比较 predicted_ppm 与 observed_ppm，按传感器计算 MAE 和 WAPE。

MAE
`mae_ppm = mean(abs(observed_ppm - predicted_ppm))`

WAPE
`wape_percent = sum(abs(observed_ppm - predicted_ppm)) / sum(observed_ppm) × 100`
当 `observed_ppm` 总和为 0 时，WAPE 留空并在质量标记中说明。

validation_metrics.csv 固定字段

| location_id,mae_ppm,wape_percent,test_sample_count,quality_flag

quality_flag 建议规则：测试样本数 >= 10 为 ok，5-9 为 low_sample，<5 为 fallback。指标最多保留 4 位小数。

说明 v1 不设强制准确率门槛。验收重点是可重复、无数据泄漏、单位正确、回退透明。若个别传感器 WAPE 异常高，应在 README 中列出并说明。

12. 自动检查与交付前验收

检查项	通过标准
文件存在	3 个 output 文件均已生成
列契约	列名和列顺序完全一致
唯一性	主输出唯一键无重复
取值范围	day 0-6、hour 0-23、season 与 quality_flag 枚举合法
数值质量	无 NaN/Infinity；除 gradient 外均非负
日期	YYYY-MM-DD，且为 3 个完整年份
精度	小数最多 4 位
可重复	相同输入连续执行两次，输出内容一致
说明文件	README 包含运行命令、依赖、时间范围和异常说明

建议在脚本末尾执行的断言

```
assert profiles[KEY_COLUMNS].duplicated().sum() == 0
assert profiles['day_of_week'].between(0, 6).all()
assert profiles['hour_of_day'].between(0, 23).all()
assert set(profiles['season']) <= {'summer', 'autumn', 'winter', 'spring'}
assert set(profiles['quality_flag']) <= {'ok', 'low_sample', 'fallback'}
assert np.isfinite(profiles[NUMERIC_COLUMNS].to_numpy()).all()
```

13. README 必须写明的内容

30. Python 版本、安装命令和完整运行命令。
31. 输入文件来源、下载日期、输入格式和时间范围。
32. 字段映射、时区、星期编码、季节规则和 ppm 单位。
33. 中位数、10% trimmed mean、分位数和梯度的计算方法。
34. 重复记录、缺失值、低样本和下一小时缺失的处理方式。
35. 验证集划分方式、整体或典型 MAE/WAPE，以及已知异常。
36. 输出目录和 3 个交付文件的用途。

14. 交付清单

状态	交付要求
☐	train_crowd_profiles.py 可在空环境按 README 运行
☐	requirements.txt 只包含实际使用的依赖
☐	crowd_hourly_profiles.csv 通过所有自动检查
☐	model_metadata.json 数字与实际输出一致
☐	validation_metrics.csv 覆盖所有可验证的 location_id
☐	README.md 已记录运行方法、规则和异常
☐	压缩包中不含原始密钥、Supabase key 或 .env 文件

提交给项目负责人 提交整个 model 文件夹。项目负责人将检查输出契约后创建数据库表、上传数据，并完成 Express 与前端对接。

附录 A：下游如何使用这些字段（无需组员实现）

字段	后续用途
baseline_ppm	作为当前小时预测基准
gradient_ppm_per_hour	根据当前分钟修正预测趋势
p25_ppm / p75_ppm	前端显示正常预测区间
quality_flag	提示低样本或回退结果
model_version	支持后续模型版本切换与回滚
source_start/end_date	显示模型数据覆盖范围

后端查询时会使用当前传感器、星期、季节和小时定位一条 profile，再按当前分钟计算 predicted_ppm。所有命名和单位之所以固定，是为了避免导入后再次转换。

附录 B：最终数据流

1. 官方历史数据	2. 训练脚本	3. 固定输出	4. 项目负责人
小时人数记录	清洗、聚合、梯度、验证	CSV + JSON + 指标	Supabase → Express → 前端

END OF HANDOFF GUIDE